

Отчёт по лабораторной работе №3

Markdown

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Оформление os-intro-lab02-report.qmd	8
4.2	Компиляция отчёта в DOCX	10
4.3	Компиляция отчёта в PDF	10
4.4	Создание архива	11
4.5	Активизация quarto	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Задание

1. Создать отчёт по предыдущей лабораторной работе (№2) в формате Markdown (файл .qmd).
2. Включить в отчёт скриншоты, демонстрирующие ключевые этапы выполнения лабораторной работы №2.
3. Скомпилировать отчёт в форматы PDF и DOCX с помощью Quarto.
4. Подготовить архив, содержащий исходный файл, скриншоты, сгенерированные документы и вспомогательные файлы (Makefile, конфигурацию).

3 Теоретическое введение

Маркдаун, он же markdown — удобный и быстрый способ разметки текста. Маркдаун используют, если недоступен HTML, а текст нужно сделать читаемым и хотя бы немного размеченным (заголовки, списки, картинки, ссылки). Главный пример использования маркдауна, с которым мы часто сталкиваемся — файлы `readme.md`, которые есть в каждом репозитории на Гитхабе. `md` в имени файла это как раз сокращение от `markdown`. Другой частый пример — сообщения в мессенджерах. Можно поставить звёздочки вокруг текста в Телеграме, и текст станет полужирным.

4 Выполнение лабораторной работы

Установили программы pandoc и TexLive по указаниям в лабораторной работе.

1. Переход в каталог с шаблоном отчёта

Для работы я перешла в каталог lab02/report, где находится файл отчёта по предыдущей лабораторной работе.

2. Редактирование файла отчёта

Файл os-intro-lab02-report.qmd был открыт в текстовом редакторе (VS Code). В нём я оформила титульный лист, вставила описание выполнения лабораторной работы №2 и добавила скриншоты.

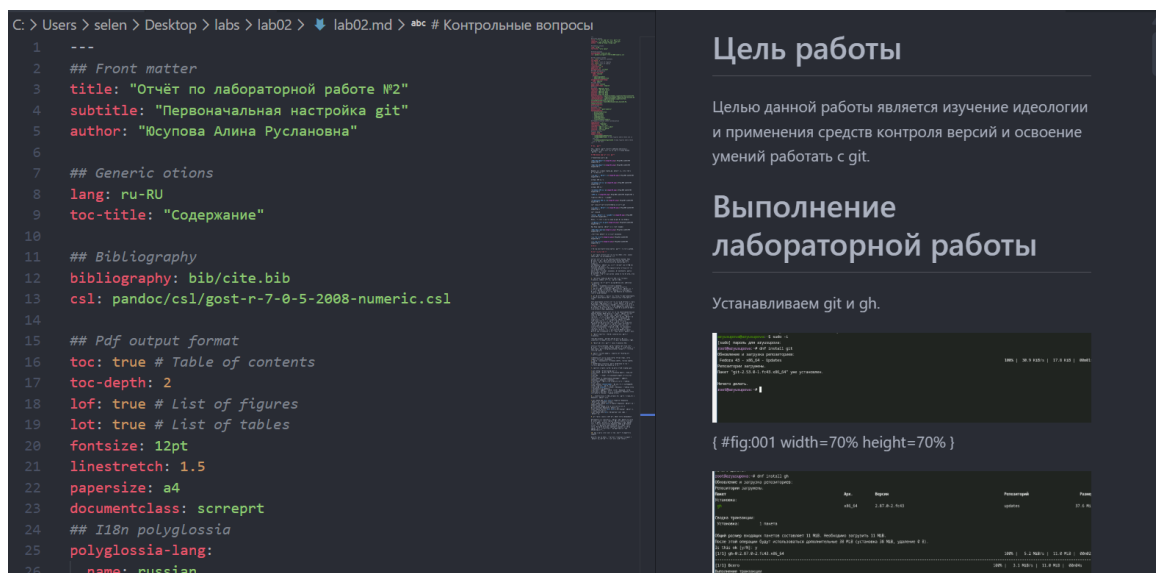


Рисунок 4.1: Оформление os-intro-lab02-report.qmd

3. **Редактирование файла quarto.sh** Перехожу в файл quarto.sh и редактирую его, как это сказано в методичке.

```
[! [Youtube](http://img.youtube.com/vi/39bu5avPoDU/0.jpg)] (http://www.youtube.com/watch?v=39bu5avPoDU)
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ touch quarto.sh

foot 003-lab_markdown.pdf - Mozilla Firefox
GNU nano 8.5 quarto.sh Изменён
#!/bin/bash

## Система
TARGET=/opt
TARGET_BIN=/usr/local/bin
## Домашний каталог
# TARGET=~/.opt
# TARGET_BIN=~/.local/bin

## Получить тег
TAG=$(basename $(curl -sL -o /dev/null -w %{url_effective} https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${TAG}/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz))
TAG=${TAG/v/}

## Скачать
cd /tmp
wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${TAG}/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz

## Распаковать
mkdir -p ${TARGET}
tar -C ${TARGET} -xvzf /tmp/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz
mv ${TARGET}/quarto-${TAG} ${TARGET}/quarto

## Ссылка на исполняемый файл
mkdir -p ${TARGET_BIN}
ln -s ${TARGET}/quarto/bin/quarto ${TARGET_BIN}/quarto
```

3. **Компиляция отчёта в формат DOCX** Для генерации документа в формате Microsoft Word использована команда: `quarto render report.qmd --to docx`

```

aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to docx
pandoc
  to: docx
  output-file: report.docx
  standalone: true
  self-contained: true
  default-image-extension: png
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  variables: {}

metadata
  lang: ru-RU
  toc-title: Содержание
  crossref:
    lof-title: Список иллюстраций
    lot-title: Список таблиц
    lol-title: Листинги
  bibliography:
    - bib/cite.bib
  csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
  title: Отчёт по лабораторной работе №2
  subtitle: Управление версиями

```

Рисунок 4.2: Компиляция отчёта в DOCX

4. **Компиляция отчёта в формат PDF** Для получения PDF-версии выполне-
на команда: `quarto render report.qmd --to pdf`

```

aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to pdf
pandoc
  to: latex
  output-file: report.tex
  standalone: true
  self-contained: true
  pdf-engine: lualatex
  variables:
    graphics: true
    tables: true
  default-image-extension: pdf
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  cite-method: biblatex

metadata
  documentclass: scrreprt
  classoption:
    - DIV=11
    - numbers=noendperiod
  papersize: a4
  header-includes:
    - \KOMAoption{captions}{tableheading}
    - \usepackage[indentfirst]
    - \usepackage(float)

```

Рисунок 4.3: Компиляция отчёта в PDF

5. Проверка полученных файлов

После успешной компиляции в каталоге `_output` появились файлы `os-intro-lab02-report.docx` и `os-intro-lab02-report.pdf`. Их содержимое соответствует ожидаемому: все скриншоты, заголовки и текст отображаются корректно.

6. **Создание архива для сдачи** В соответствии с заданием я упаковала все необходимые файлы в архив `lab02_yusupova.zip`

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ zip -r lab2_yusupova.zip report.qmd images _output/report.docx _output/report.pdf _quarto.yml _extensions _resources Makefile
zip warning: name not matched: images
zip warning: name not matched: _resources
adding: report.qmd (deflated 66%)
adding: _output/report.docx (deflated 0%)
adding: _output/report.pdf (deflated 7%)
adding: _quarto.yml (deflated 50%)
adding: _extensions/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml (deflated 17%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua (deflated 70%)
adding: Makefile (deflated 27%)
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls
bib                lab2_yusupova.zip  _quarto.yml  _resources
_extensions        Makefile           report.docx
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  os-intro-lab02-report.qmd  report.pdf
image              output             report.qmd
```

Рисунок 4.4: Создание архива

В архив вошли: + исходный файл `os-intro-lab02-report.qmd`;

- папка `images` со скриншотами;
- сгенерированные документы `os-intro-lab02-report.docx` и `os-intro-lab02-report.pdf`;
- конфигурационные файлы `_quarto.yml`, `_extensions`, `_resources`;
- `Makefile`;
- и папка `presentation` со всеми соответствующими файлами.

7. **Активизация quarto** Активизируем quarto с помощью команды `chmod`

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ chmod +x quarto.sh
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.5: Активизация quarto

7. **Загрузка на GitHub** Заключительным этапом стало добавление всех изменений в локальный репозиторий и отправка их на сервер GitHub.

```
alyusupova@alyusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab01/report$ git add --all
warning: in the working copy of 'labs/lab01/report/os-intro-lab01-report.qmd', CRLF will be replaced by LF the next time Git touches it
alyusupova@alyusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab01/report$ git commit -m 'add files'
[master 7c2a7bd] add files
3 files changed, 119 insertions(+), 18 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab01/report/os-intro-lab01-report.docx
create mode 100644 labs/lab01/report/os-intro-lab01-report.pdf
rename labs/lab01/report/{report.qmd => os-intro-lab01-report.qmd} (56%)
alyusupova@alyusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab01/report$ git push
Перечисление объектов: 12, готово.
Подсчет объектов: 100% (12/12), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (8/8), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 2.53 MiB | 4.45 MiB/s, готово.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/alyusupova/study_2025-2026_os-intro.git
17aee1..7c2a7bd master -> master
```

Выводы Изучили синтаксис языка разметки Markdown, получили отчет из шаблона при помощи Makefile.

Список литературы